

BOOTCAMP II — ETAPA INICIAL

Nome: Heinrich Hoffman Pereira da Silva

Curso: Ciência da computação

Polo: Asa Norte

e-mail: heinrichhoffman@sempreceub.com

1. Identificação e Entendimento do Problema

1.1 O Problema a Ser Resolvido

Muitas pessoas e equipes enfrentam dificuldades para organizar suas rotinas diárias e acompanhar o progresso de suas atividades sem o apoio de uma ferramenta adequada. A ausência de um sistema centralizado pode resultar em esquecimento de prazos, falta de clareza sobre quais demandas são mais urgentes, desorganização e queda na produtividade.

Esse cenário também pode gerar estresse e perda de tempo, pois o usuário tenta administrar as próprias atividades mentalmente, em papéis soltos ou em planilhas sem padronização. O problema, portanto, está relacionado à dificuldade de centralizar informações, priorizar demandas e acompanhar o estado de cada tarefa.

1.2 A Solução Proposta — TaskTracker

O TaskTracker será um sistema de gerenciamento de tarefas desenvolvido para centralizar e simplificar a organização diária. A aplicação permitirá que o usuário cadastre atividades informando título, descrição, prioridade e, opcionalmente, uma data limite.

Além do cadastro, o sistema permitirá visualizar as tarefas de forma estruturada, acompanhar seus respectivos status e marcar tarefas como concluídas. Dessa forma, o usuário poderá acompanhar o fluxo de trabalho e ter uma visão mais clara das atividades pendentes e concluídas.

1.3 Objetivo do Sistema

O objetivo do TaskTracker é fornecer uma solução simples e organizada para registrar, priorizar, visualizar e acompanhar tarefas, reduzindo a dependência de controles dispersos e facilitando o acompanhamento do que ainda precisa ser realizado.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

2.1 Entradas de Dados

Dado	Tipo / opções	Obrigatório?	Descrição
Título	Texto	Sim	Nome principal ou resumo da atividade.
Descrição	Texto	Não	Detalhes adicionais sobre o que precisa ser feito.
Prioridade	Alta / Média / Baixa	Sim	Nível de urgência ou importância da tarefa.
Data limite	Data	Não	Prazo final para entrega ou conclusão da tarefa.

2.2 Saídas de Dados

Saída	Descrição
Mensagem de confirmação	Informa que uma tarefa foi cadastrada ou concluída com sucesso.
Lista de tarefas	Exibe as tarefas registradas, com título, prioridade, data limite e status.
Mensagens de erro ou alerta	Informam o usuário quando uma entrada é inválida ou uma operação não pode ser realizada.
Totalizador de status	Apresenta o total de tarefas pendentes e o total de tarefas concluídas.

2.3 Regras do Sistema

Código	Regra de negócio
R01	O sistema não deve aceitar o cadastro de uma nova tarefa quando o campo Título estiver em branco.
R02	A prioridade da tarefa deve assumir somente um dos valores válidos: Alta, Média ou Baixa.
R03	Toda nova tarefa deve ser cadastrada automaticamente com o status Pendente.
R04	Uma tarefa com status Pendente poderá ter seu status alterado para Concluída mediante ação do usuário.
R05	Quando uma operação não puder ser realizada, o sistema deve informar o usuário por meio de uma mensagem de erro ou alerta.

2.4 Estados de uma Tarefa

Estado	Significado	Como ocorre
Pendente	A tarefa ainda precisa ser realizada.	É o status atribuído automaticamente no momento do cadastro.
Concluída	A tarefa foi finalizada.	Ocorre quando o usuário solicita a conclusão de uma tarefa pendente.

3. Receita Lógica do Sistema

A receita lógica descreve o comportamento esperado do sistema antes da implementação em código. A intenção é transformar os requisitos e regras de negócio em passos claros, verificáveis e posteriormente traduzíveis para uma linguagem de programação.

3.1 Cadastro de Tarefa

1. Pedir ao usuário que digite o Título da tarefa.
2. Verificar se o Título está vazio.
3. Se o Título estiver vazio, exibir uma mensagem de erro e solicitar novamente o Título.
4. Se o Título for válido, solicitar a Descrição.
5. Solicitar a Prioridade da tarefa.
6. Verificar se a prioridade informada é Alta, Média ou Baixa.
7. Se a prioridade for inválida, exibir uma mensagem de erro e solicitar novamente a prioridade.
8. Solicitar a Data Limite, caso o usuário deseje informar um prazo.
9. Criar a nova tarefa com os dados informados.
10. Definir automaticamente o status da nova tarefa como Pendente.
11. Adicionar a tarefa à lista de tarefas.
12. Exibir a mensagem: "Tarefa cadastrada com sucesso!".

3.2 Visualização de Tarefas

1. Acessar a lista de tarefas salvas no sistema.
2. Verificar se existe alguma tarefa registrada.
3. Se a lista estiver vazia, exibir: "Nenhuma tarefa cadastrada no momento."
4. Se existirem tarefas, percorrer a lista uma por uma.
5. Para cada tarefa, exibir Título, Prioridade, Data Limite e Status atual.
6. Ao final da exibição, apresentar o total de tarefas pendentes e concluídas.

3.3 Conclusão de Tarefa

1. Exibir as tarefas cadastradas ou solicitar ao usuário a identificação da tarefa que deseja concluir.
2. Verificar se a tarefa informada existe na lista.
3. Se a tarefa não existir, exibir uma mensagem de erro e encerrar a operação.
4. Se a tarefa existir e estiver com status Pendente, alterar seu status para Concluída.
5. Exibir a mensagem: "Tarefa concluída com sucesso!".
6. Se a tarefa já estiver Concluída, informar ao usuário que ela já foi finalizada.

3.4 Totalizador de Status

1. Acessar a lista de tarefas.
2. Inicializar o contador de tarefas pendentes com zero.
3. Inicializar o contador de tarefas concluídas com zero.
4. Percorrer todas as tarefas cadastradas.

5. Se o status da tarefa for Pendente, incrementar o contador de pendentes em 1.
6. Se o status da tarefa for Concluída, incrementar o contador de concluídas em 1.
7. Ao terminar a leitura da lista, exibir os dois totais.

3.5 Fluxo Geral do Sistema

Início

- Apresentar as opções disponíveis do sistema
- Cadastrar tarefa
- Validar dados
- Salvar tarefa com status Pendente
- Visualizar tarefas
- Concluir tarefa quando solicitado
- Atualizar status
- Atualizar totalizadores
- Continuar utilizando o sistema ou encerrar

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

A estrutura abaixo representa a organização inicial prevista para o projeto na Fase 2.

```
tasktracker-projeto/
├── README.md
├── .gitignore
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf
└── src/
    └── main.py
```

Link da apresentação:

<https://docs.google.com/presentation/d/1uISh6ETLs1lTuJUbPrNpEZ1Zs8Kh57S7bmRhTxAl3oc/edit?usp=sharing>

4.1 Função dos Componentes

Componente	Função
README.md	Apresentar o projeto, seu objetivo, funcionalidades e instruções básicas de execução.
.gitignore	Definir arquivos e diretórios temporários ou desnecessários que não devem ser versionados.
docs/	Armazenar documentação relacionada ao planejamento e à evolução do projeto.
planejamento_logico.pdf	Registrar a documentação produzida na etapa inicial.
src/	Concentrar os arquivos relacionados à implementação do sistema.
main.py	Arquivo inicial da aplicação, responsável pela execução da lógica do TaskTracker na Fase 2.

4.2 Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2, pretendo aplicar o Git para realizar o controle de versões do TaskTracker, utilizando commits para registrar as alterações realizadas durante o desenvolvimento. Também pretendo aprender a criar e organizar um repositório no GitHub, realizar operações de push e pull e acompanhar o histórico de modificações do projeto.

O versionamento permitirá desenvolver o sistema de maneira progressiva, organizada e segura, mantendo um histórico das etapas de evolução do TaskTracker e facilitando a identificação das mudanças realizadas ao longo do desenvolvimento.

4.3 Estratégia Inicial de Commits

Etapas	Exemplo de commit	Objetivo
1	docs: adiciona planejamento lógico	Registrar a documentação inicial do projeto.
2	feat: cria estrutura inicial do TaskTracker	Criar a base do código.
3	feat: implementa cadastro de tarefas	Adicionar o cadastro e validações.
4	feat: implementa visualização de tarefas	Adicionar a listagem das tarefas.
5	feat: implementa conclusão de tarefas	Adicionar alteração do status.
6	feat: adiciona totalizador de status	Adicionar os contadores de pendentes e concluídas.

5. Síntese do Projeto

O TaskTracker parte de um problema de organização e acompanhamento de tarefas e propõe uma solução simples, centralizada e estruturada. O planejamento define os dados necessários, as saídas esperadas, as regras de negócio e uma receita lógica capaz de orientar a futura implementação.